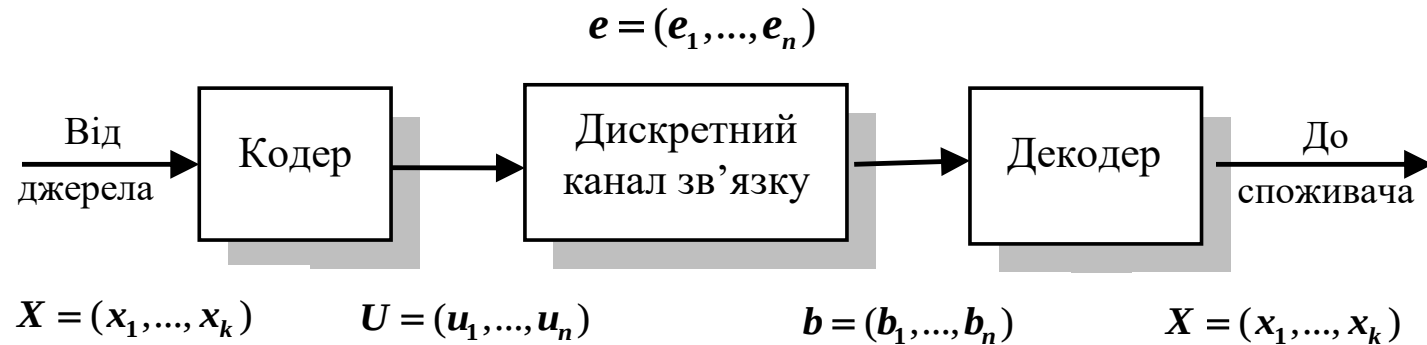


Теорія інформації та кодування

Лекція 5. Лінійні блокові коди

Для зменшення кількості помилок, що виникають під час передавання інформації через канал із завадами, використовують кодування в каналі, або завадостійке кодування.

Вірогідність передавання інформації по дискретному каналу із завадами тим вища, чим більша довжина кодової комбінації (більша надлишковість коду) та менша продуктивність джерела відносно пропускної здатності каналу.



Введення надлишковості в коди, що передаються, приводить до збільшення реальної швидкості передавання:

а) ентропія $H(X)$ спадає (унаслідок надлишковості);

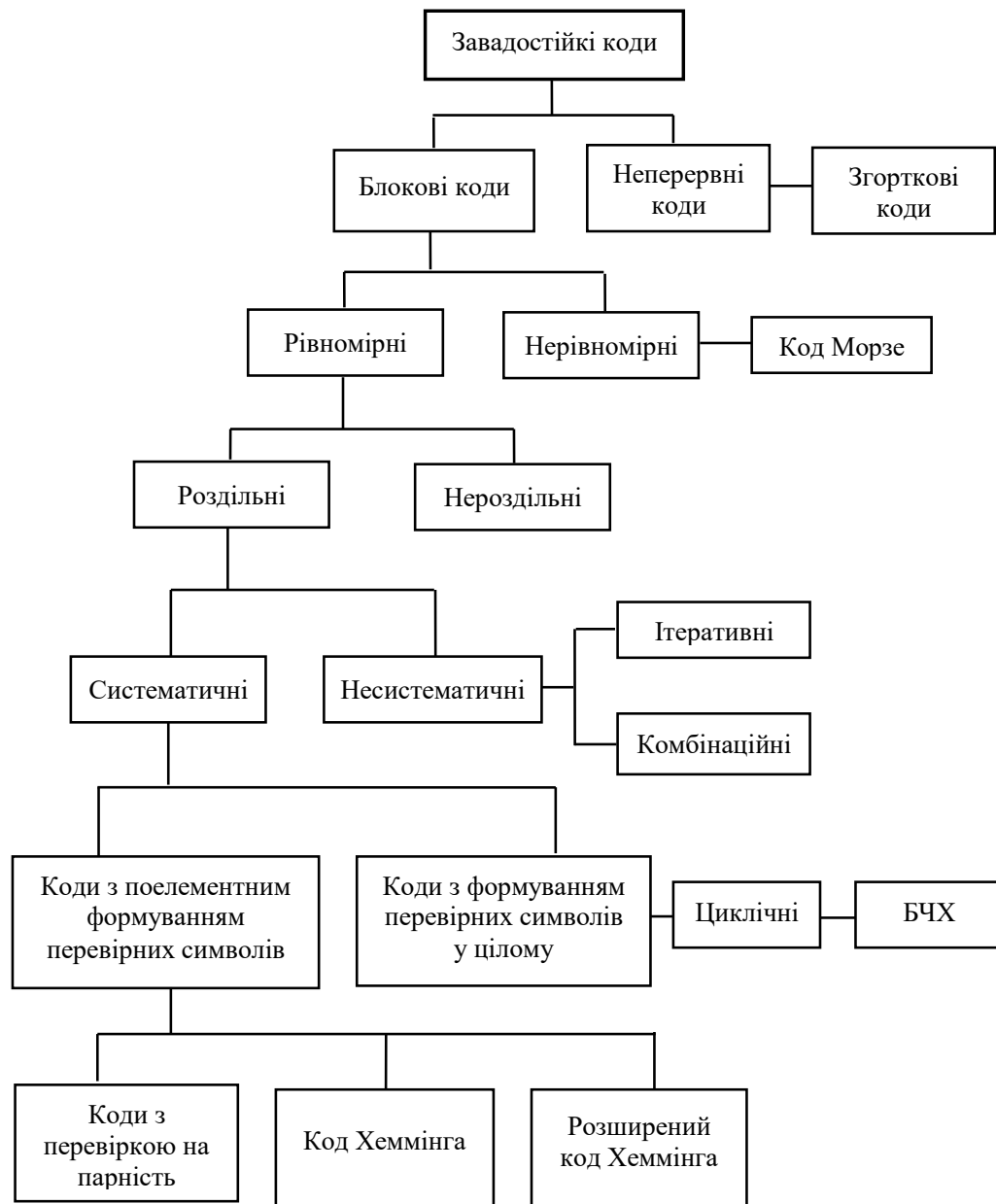
б) якщо вдало побудувати процедуру кодування та декодування, то невизначеність $H(X | Y)$ також спадає, причому значно швидше, ніж $H(X)$!

Завадостійке кодування – це метод обробки повідомлень, призначений для підвищення надійності передавання інформації через цифрові канали. Усім схемам завадостійкого кодування притаманні такі дві загальні властивості.

Перша – використання (введення) надлишковості. Закодовані послідовності завжди містять додаткові або надлишкові символи. Кількість символів у кодовому слові $Code(X)$ завжди є більшою, ніж необхідно для однозначного відображення повідомлення X .

Друга – усереднювання. Надлишкові символи залежать від декількох інформаційних, тобто інформація, що міститься у кодовій послідовності, перерозподіляється й на надлишкові символи.

Завадостійкий код відрізняється від звичайного коду тим, що в канал зв'язку передаються не всі можливі кодові комбінації, а тільки їхня частина, яка й становить множину дозволених кодових комбінацій. Як результат, якщо під час приймання виявиться, що отримана кодова комбінація належить до заборонених комбінацій, то це свідчить про наявність помилки.



Завадостійкі коди поділяють на два великі класи – блокові і неперервні коди.

У блокових кодах уся неперервна інформаційна послідовність символів розбивається на блоки завдовжки k символів і перетворюється у довші послідовності, що складаються з n символів і які називають кодовими словами.

Послідовність символів довжиною $r = n - k$, що їх кодер додає до кожного блоку повідомлення, називають надлишковими, або перевірними, або контрольними.

У неперервних кодах відбувається опрацювання суцільної послідовності символів, над якою проводять операції кодування. Перевірні символи формуються за рекурентними правилами, тому такі коди ще називають рекурентними.

Для згорткових кодів для кожного вхідного символу пристрій кодування видає декілька перевірних символів, які визначають додаванням за модулем 2 цього символу та $k - 1$ попередніх інформаційних символів.

Майже всі блокові коди належать до роздільних кодів, у них кодові комбінації складаються з двох частин – інформаційної та перевірної. Ці коди переважно позначають як (k, n) -коди.

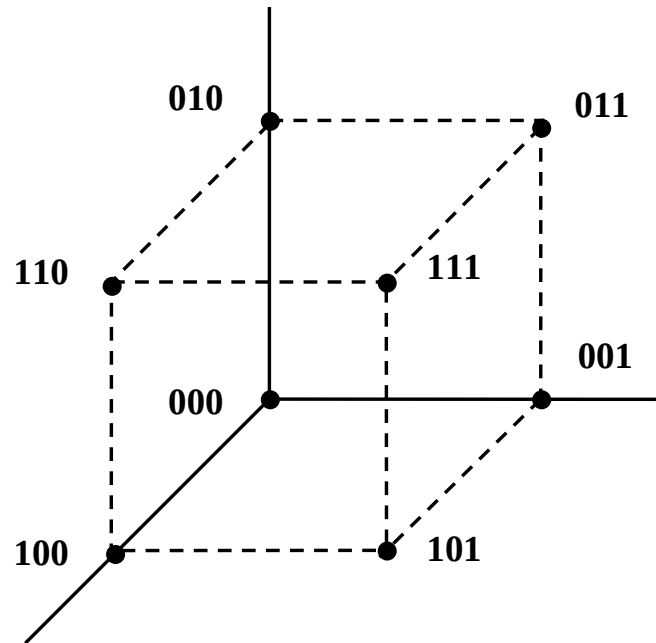
У нероздільних кодах поділу на інформаційні та перевірні символи нема. До таких кодів належать, зокрема, коди з постійною вагою, так звані рівноважні коди.

Систематичні коди утворюють найбільшу множину (k, n) -кодів.

Означення. Лінійним (систематичним) блоковим двійковим (k, n) -кодом називають код, у якого перевірні елементи $p_j, j=1, \dots, r$, знаходять як суми за модулем 2 ($\text{mod } 2$) обумовлених інформаційних елементів $x_i, i=1, \dots, k$.

Нагадаємо такі поняття як вага кодової комбінації, відстань між кодовими комбінаціями та мінімальна кодова комбінація.

Розглянемо приклад двійкового трирозрядного коду.



$$\left. \begin{matrix} 001 \\ 101 \end{matrix} \right\} d = 1$$

$$\left. \begin{matrix} 101 \\ 010 \end{matrix} \right\} d = 3$$

Геометрична модель запропонована Р. Хеммінгом.

Відстань між двома комбінаціями коду визначають як мінімальну кількість ребер куба, які з'єднують ці дві комбінації, тобто відповідні вершини куба.

Нехай $U=(u_1, u_2, \dots, u_n)$ двійкова кодова послідовність завдовжки n .

Означення. Кількість одиниць у числовій послідовності $U=(u_1, u_2, \dots, u_n)$ називають вагою Хеммінга двійкового вектора U і позначають $w(U)$.

Для двох кодових комбінацій U_i та U_j визначемо величину

$$d(U_i, U_j) \equiv d_{ij} = \sum_{m=1}^n |u_{im} - u_{jm}|$$

тут u_{im} та u_{jm} елементи, що стоять у m -х розрядах кодових комбінацій U_i та U_j відповідно.

Означення. Величину $d(U_i, U_j)$ називають відстанню Хеммінга між кодовими комбінаціями U_i та U_j , тобто це кількість розрядів, у яких кодові комбінації U_i та U_j відрізняються між собою.

Загалом, виконується наступна рівність $d_{ij} = d(U_i, U_j) = w(U_i \oplus U_j)$.

Означення. Мінімальне за всіма індексами значення d_{ij} , тобто відстані між усіма можливими парами кодових слів, називають мінімальною кодовою відстанню Хеммінга $d_{\min}$.

При $d_{\min} = 2$, помилка в одному розряді призведе до переходу кодової комбінації в множину заборонених комбінацій, що дасть змогу виявити, проте не виправити помилку (однократну! Більш загально – непарної кратності).

При $d_{\min} = 3$, помилка в одному або в двох розрядах призведе до переходу кодової комбінації в множину заборонених комбінацій, що дасть змогу виявити такі помилки. Додатково припустивши, що за умови, що сталася помилка, вона є однократною, її можна виправити, а саме, правильною кодовою комбінацією є та з дозволених, що знаходиться на відстані 1, а така буде єдиною (при спробі виправити однократну помилку якщо була двократна, буде вибиратися неправильна дозволена кодова комбінація).

Умови, що пов'язують здатності коду до виявлення та виправлення помилок та значення мінімальної кодової відстані Хеммінга $d_{\min}$:

а) для кодової відстані $d_{\min}$ можливе виявлення помилок кратно до

$$l_1 \leq d_{\min} - 1$$

б) для кодової відстані $d_{\min}$ можливе виправлення помилок кратно до

$$l_2 \leq (d_{\min} - 1) / 2$$

в) за умови ($l_1 > l_2$) можливим є виявлення помилок кратності не більше l_1 та виправлення помилок кратності не більше l_2 якщо:

$$l_1 + l_2 \leq d_{\min} - 1$$

Для проектування завадостійких кодів через вибір дозволених кодових комбінацій необхідно мати такі вхідні дані:

- кількість повідомлень, якими оперує джерело інформації;
- потрібні властивості коригувального коду.

Проектування завадостійких кодів відбувається у два етапи:

- для заданих властивостей коригувального коду визначають мінімальну кодову відстань для коду $d_{\min}$;
- проводять відбір дозволених кодових комбінацій, перевіряючи значення мінімальних кодових відстаней між останньою кодовою комбінацією, яку розглядають як претендента в дозвалені кодові комбінації, і всіма вже відібраними дозволеними кодовими комбінаціями.

Приклад. Нехай хочемо передати три повідомлення, закодовані двійковим трирозрядним кодом ($n = 3$). Причому потрібно, щоб код міг виправляти однократну помилку ($l_2 = 1$).

Спочатку знайдемо мінімальне $d_{\min}$ для такого коду

$$d_{\min} \geq 2l_2 + 1 = 3.$$

Множину кодових комбінацій становлять такі комбінації:

{000} {001} {010} {011} {100} {101} {110} {111}.

Виберемо дозволені кодові комбінації:

а) першою, наприклад, беремо кодову комбінацію {000};

б) наступну кодову комбінацію вибираємо з умови $d_{\min} \geq 3 - \{111\}$;

в) третьої кодової комбінації, яка б знаходилася на відстані 3 і більше від вибраних не існує.

Приклад. Нехай хочемо передати три повідомлення, закодовані двійковим трирозрядним кодом ($n = 3$). Причому потрібно, щоб код міг виправляти однократну помилку ($l_2 = 1$).

Спочатку знайдемо мінімальне $d_{\min}$ для такого коду

$$d_{\min} \geq 2l_2 + 1 = 3.$$

Множину кодових комбінацій становлять такі комбінації:

{000} {001} {010} {011} {100} {101} {110} {111}.

Виберемо дозволені кодові комбінації:

а) першою, наприклад, беремо кодову комбінацію {000};

б) наступну кодову комбінацію вибираємо з умови $d_{\min} \geq 3 - \{111\}$;

в) третьої кодової комбінації, яка б знаходилася на відстані 3 і більше від вибраних не існує.

Код з перевіркою на парність – найпростіший лінійний блоковий $(n - 1, n)$ код з контролем парності.

В кожній комбінації, яка складається з інформаційних символів x_i додається один контрольний символ b_{k+1} за правилом

$$\sum_{i=1}^k x_i + b_{k+1} = 0 \pmod{2}$$

Схему кодування з перевіркою на парність можна записати так:

$$E(x_1, x_2, \dots, x_k) = (x_1, x_2, \dots, x_k, b_{k+1})$$

$$b_{k+1} = \begin{cases} 0, & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i = 0 \pmod{2} \\ 1, & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i = 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Схему декодування можна записати так:

$$D(x_1, x_2, \dots, x_k, b_{k+1}) = \begin{cases} x_1, x_2, \dots, x_k & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i + b_{k+1} = 0 \pmod{2} \\ < помилка > & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i + b_{k+1} = 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Надлишковість коду з перевіркою на парність

$$\rho_k = 1 - k / (k + 1)$$

Код з перевіркою на непарність – відрізняється від коду з перевіркою на парність тим, що кожна його кодова комбінація має непарну кількість одиниць. Це теж лінійний блоковий $(n - 1, n)$ код.

В кожній комбінації, яка складається з інформаційних символів x_i додається один контрольний символ b_{k+1} за правилом

$$\sum_{i=1}^k x_i + b_{k+1} = 1 \pmod{2}$$

Схему кодування з перевіркою на парність можна записати так:

$$E(x_1, x_2, \dots, x_k) = (x_1, x_2, \dots, x_k, b_{k+1})$$
$$b_{k+1} = \begin{cases} 1, & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i = 0 \pmod{2} \\ 0, & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i = 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Схему декодування можна записати так:

$$D(x_1, x_2, \dots, x_k, b_{k+1}) = \begin{cases} x_1, x_2, \dots, x_k & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i + b_{k+1} = 1 \pmod{2} \\ < помилка > & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i + b_{k+1} = 0 \pmod{2} \end{cases}$$

Надлишковість коду з перевіркою на непарність

$$\rho_k = 1 - k / (k + 1)$$

Код з простим повторенням містить k інформаційних та $r = k$ перевірних елементів, які є простим повторення k інформаційних елементів кодової комбінації, яку передають.

В кожній комбінації, яка складається з k інформаційних символів x_i додаються k контрольних символів b_{k+i} за правилом

$$b_{k+i} = x_i$$

На приймальному боці для виявлення помилки потрібно порівняти однойменні інформаційні та перевірні елементи.

Надлишковість коду з простим повторенням

$$\rho_k = 1 - k / 2k = 1 / 2$$

Код Бауера (інверсний код) відрізняється від коду з простим повторенням тим, що значення перевірних елементів у ньому залежать від значення суми за $\text{mod } 2$ усіх k інформаційних елементів.

В кожній комбінації, яка складається з k інформаційних символів x_i додаються k контрольних символів b_{k+i} за правилом

$$b_{k+i} = \begin{cases} x_i & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i = 0 \pmod{2} \\ x_i + 1 \pmod{2} & \text{якщо } \sum_{i=1}^k x_i = 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Для виявлення помилок на приймальному боці у послідовності, що складається з $2k$ елементів, спочатку обчислюють суму за $\text{mod } 2$ перших k елементів. Якщо ця сума дорівнює 0, то решта елементів приймається як є, інакше – в інвертованому вигляді. Обидві частини порівнюються і за наявності хоча б однієї розбіжності вся послідовність бракується.

Чому важливо виявляти помилки кратності 1?

Нехай імовірність помилки в довільному розряді n -розрядної комбінації при передаванні через канал із завадами дорівнює p . Тоді імовірність отримати одну помилку в переданому повідомленні дорівнює

$$P(1)=n p (1 - p)^{n-1}$$

Імовірність отримати дві помилки

$$P(2)=C_n^2 p^2 (1 - p)^{n-2}$$

Імовірність отримати m помилок

$$P(m)=C_n^m p^m (1 - p)^{n-m}$$

Отже, в достатньо надійному каналі $P(m) \approx p^m$.

Ітеративний код.

Нехай потрібно передати повідомлення завдовжки 9 символів $X = x_1, x_2, \dots, x_9$. Розмістимо символи повідомлення у вигляді матриці, додавши до кожного рядка і стовпця контрольні символи перевірки на парність

	c_1	c_2	c_3	
r_1	x_1	x_2	x_3	$x_1 + x_2 + x_3$
r_2	x_4	x_5	x_6	$x_4 + x_5 + x_6$
r_3	x_7	x_8	x_9	$x_7 + x_8 + x_9$
	$x_1 + x_4 + x_7$	$x_2 + x_5 + x_8$	$x_3 + x_6 + x_9$	$x_1 + x_2 + \dots + x_8 + x_9$

Якщо у процесі передавання повідомлення через канал зв'язку із завадами в цій таблиці виникне одна помилка (наприклад, у символі x_5), то перевірка на парність у відповідному рядку r_2 і стовпці c_2 не виконуватиметься. Тобто координати помилки однозначно будуть визначені номерами стовпця і рядка, у яких не виконується перевірка на парність.

Для ітеративного коду на практиці рекомендують використовувати коди з 8, 9 та 16 перевірними елементами.

При $r = 8$ використовують 3×4 матрицю інформаційних елементів, тобто 12 інформаційних елементів. Довжина такого коду $n = 20$, а надлишковість $\rho_k = 2 / 5$

При $r = 9$ використовують 4×4 матрицю інформаційних елементів, тобто 16 інформаційних елементів. Довжина такого коду $n = 25$, а надлишковість $\rho_k = 9 / 25$

При $r = 16$ використовують 7×8 або 8×7 матрицю інформаційних елементів, тобто 56 інформаційних елементів. Довжина такого коду $n = 72$, а надлишковість $\rho_k = 2 / 9$

Найзручнішим способом задання лінійного блокового коду є його побудова за допомогою твірної матриці, яка в компактній формі подає систему перевірних рівнянь і складається з двох підматриць: $I_{k \times k}$ – інформаційної у вигляді одиничної матриці та перевірної $P_{k \times (n-k)}$.

$$G_{k \times n} = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Одинична підматриця } I_{k \times k}} \mid \underbrace{\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n-k} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n-k} \\ p_{31} & p_{32} & \dots & p_{3n-k} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ p_{k1} & p_{k2} & \dots & p_{kn-k} \end{pmatrix}}_{\text{Перевірна підматриця } P_{k \times (n-k)}} \right)$$

Одинична
підматриця $I_{k \times k}$

Перевірна підматриця
 $P_{k \times (n-k)}$

Перевірну підматрицю $P_{k \times (n-k)}$ будують підбиранням $(n - k = r)$ розрядних комбінацій з кількістю одиниць у рядку, не меншою від $d_{\min} - 1$. У цьому разі необхідно враховувати, що сума за mod 2 будь-яких рядків повинна мати не менше ніж $d_{\min} - 2$ одиниць.

Означення. Лінійним (систематичним) блоковим двійковим (k, n) -кодом називають код, у якого всі його $2^k - 1$ ненульові комбінації можуть бути утворені як суми за mod 2 рядків матриці $G_{k \times n}$, яку називають твірною матрицею коду.

Нехай $X=(x_1, x_2, \dots, x_k)$ – блок повідомлення, яке необхідно закодувати, використовуючи (k, n) -код. Тоді кодовим словом буде послідовність

$$Code(X)=U=X \times G_{k \times n}, \text{ де}$$

$$u_i = \begin{cases} x_i & \text{якщо } i = 1, 2, \dots, k \\ \sum_{j=1}^k x_j p_{j, i-k} & \text{якщо } i = k + 1, k + 2, \dots, n \end{cases}$$

Приклад. Побудуємо матрицю систематичного блокового коду, здатного виправляти однократну помилку під час передавання 16 повідомлень.

Маємо, $16 = 2^4 = 2^k$, отже $k = 4$, а r визначимо з умови $2^r \geq k + r + 1$, тобто $r = 3$, а $n = 7$.

З умови також маємо $d_{\min} = 3$.

Згідно з правилом побудови підматриці $P_{k \times (n-k)}$ кількість одиниць у кожному рядку має бути не менше ніж 2, а кодова відстань між окремими рядками цієї підматриці – не менша ніж 1. З триелементних комбінацій вибираємо тільки ті, які задовольняють ці умови, тобто 110, 101, 011, 111.

$$G_{4,7} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Розглянемо лінійний блоковий (4, 7)-код. Кодові слова якого знаходять так:

$$U = X \times G_{4,7} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$
$$= (x_1, x_2, x_3, x_4, x_2 + x_3 + x_4, x_1 + x_3 + x_4, x_1 + x_2 + x_4)$$

Система перевірних рівнянь коду

$$\begin{cases} b_1 = x_2 + x_3 + x_4, \\ b_2 = x_1 + x_3 + x_4, \\ b_3 = x_1 + x_2 + x_4. \end{cases}$$

Лінійний блоковий код може бути також заданий перевіркою матрицею $H_{r \times n}$, що має таку властивість: якщо деяка послідовність U є кодовим словом лінійного блокового коду, то

$$U \times H^T = \mathbf{0},$$

тобто перевірна матриця ортогональна будь-якій кодовій послідовності цього коду.

Перевірна матриця має розмірність $(n - k) \times n$ і таку структуру:

$$H_{(n-k) \times n} = \left(\underbrace{\begin{array}{cccc} p_{11} & p_{21} & \cdots & p_{k1} \\ p_{12} & p_{22} & \cdots & p_{k2} \\ p_{13} & p_{23} & \cdots & p_{k3} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ p_{1,n-k} & p_{2,n-k} & \cdots & p_{k,n-k} \end{array}}_{P_{(n-k) \times k}^T} \middle| \underbrace{\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array}}_{I_{(n-k) \times (n-k)}} \right)$$

тут $P_{(n-k) \times k}^T$ — транспонована перевірна підматриця твірної матриці.

Приклад. Для розглянутого лінійного блокового (4, 7) коду перевірити, чи є отримана послідовність $b=(1011101)$ кодовим словом цього коду.

Маємо

$$H_{3,7} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Оскільки

$$b \times H_{3,7}^T = (1011100) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = (1 \ 1 \ 0) \neq 0.$$

Робимо висновок, що отримана послідовність не є кодовим словом.

Нехай $U=(u_1, u_2, \dots, u_n)$ – кодове слово, передане через канал з завадами, а $b=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ – отримана послідовність.

$U=(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$, $b=(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$ – виникла помилка в першому біті кодового слова.

$U=(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$, $b=(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0)$ – виникла помилка в п'ятому біті кодового слова.

Для опису помилок, що виникають у двійковому симетричному каналі, використовують вектор помилок $e=(e_1, e_2, \dots, e_n)$, який є двійковою послідовністю завдовжки n з одиницями у тих позиціях, де виникли помилки.

$e=(0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$ – однократна помилка у п'ятому біті.

$e=(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$ – двократна помилка у першому та сьомому бітах.

Загалом, отримаємо

$$b = U + e$$

Щоб перевірити наявність помилок у прийнятій послідовності b декодер обчислює таку послідовність символів (бітів):

$$S = (s_1, s_2, \dots, s_{n-k}) = b \times H_{(n-k) \times n}^T$$

b є кодовим словом тоді, коли $S=(0, 0, \dots, 0)$, і не є кодовим словом цього коду, якщо $S \neq 0$.

Послідовність S є ознакою наявності помилок у прийнятій послідовності b її називають кодовим синдромом.

Приклад. Для лінійного блокового $(4, 7)$ -коду знайдемо значення кодового синдрому.

Нехай $b=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ прийнята кодова послідовність. Тоді

$$S = b \times H_{3,7}^T = (b_1, b_2, \dots, b_n) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T =$$

$$= ((b_2 + b_3 + b_4 + b_5), (b_1 + b_3 + b_4 + b_6), (b_1 + b_2 + b_4 + b_7))$$

$$s_1 = b_2 + b_3 + b_4 + b_5,$$

$$s_2 = b_1 + b_3 + b_4 + b_6,$$

$$s_3 = b_1 + b_2 + b_4 + b_7.$$

Нехай $U=(u_1, u_2, \dots, u_n)$ – кодове слово, передане через канал з завадами, а $b=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ – отримана послідовність, $e=(e_1, e_2, \dots, e_n)$ – вектор помилок. Маємо

$$b = U + e$$

Отже

$$S = b \times H_{(n-k) \times n}^T = (U + e) \times H_{(n-k) \times n}^T = U \times H_{(n-k) \times n}^T + e \times H_{(n-k) \times n}^T = e \times H_{(n-k) \times n}^T$$

Тобто, ми отримали, що кодовий синдром залежить лише від вектора помилок і не залежить від переданого слова.

Приклад. Знайдемо значення синдрому для всіх можливих однократних помилок у послідовності, яка складається з семи символів (бітів) для лінійного блокового (4, 7)-коду.

$$e_0 = (0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0) \quad e_0 \times H_{3,7}^T = (0,0,0,0,0,0,0) \times \begin{pmatrix} 0\ 1\ 1\ 1 & 1\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1 & 0\ 1\ 0 \\ 1\ 1\ 0\ 1 & 0\ 0\ 1 \end{pmatrix}^T = (0\ 0\ 0)$$

$$e_1 = (1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0) \quad e_1 \times H_{3,7}^T = (1,0,0,0,0,0,0) \times \begin{pmatrix} 0\ 1\ 1\ 1 & 1\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1 & 0\ 1\ 0 \\ 1\ 1\ 0\ 1 & 0\ 0\ 1 \end{pmatrix}^T = (0\ 1\ 1)$$

$$e_2 = (0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0) \quad e_2 \times H_{3,7}^T = (0,1,0,0,0,0,0) \times \begin{pmatrix} 0\ 1\ 1\ 1 & 1\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1 & 0\ 1\ 0 \\ 1\ 1\ 0\ 1 & 0\ 0\ 1 \end{pmatrix}^T = (1\ 0\ 1)$$

$$e_3 = (0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0) \quad e_3 \times H_{3,7}^T = (0,0,1,0,0,0,0) \times \begin{pmatrix} 0\ 1\ 1\ 1 & 1\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1 & 0\ 1\ 0 \\ 1\ 1\ 0\ 1 & 0\ 0\ 1 \end{pmatrix}^T = (1\ 1\ 0)$$

$$e_4 = (0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) \quad e_4 \times H_{3,7}^T = (0,0,0,1,0,0,0) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = (1 \ 1 \ 1)$$

$$e_5 = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0) \quad e_5 \times H_{3,7}^T = (0,0,0,0,1,0,0) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = (1 \ 0 \ 0)$$

$$e_6 = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0) \quad e_6 \times H_{3,7}^T = (0,0,0,0,0,1,0) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = (0 \ 1 \ 0)$$

$$e_7 = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1) \quad e_7 \times H_{3,7}^T = (0,0,0,0,0,0,1) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = (0 \ 0 \ 1)$$

Вектор помилки	Кодовий синдром	Місце помилки
0000000	000	<i>помилки немає</i>
1000000	011	<i>Перший біт</i>
0100000	101	<i>Другий біт</i>
0010000	110	<i>Третій біт</i>
0001000	111	<i>Четвертий біт</i>
0000100	100	<i>П'ятий біт</i>
0000010	010	<i>Шостий біт</i>
0000001	001	<i>Сьомий біт</i>

Існує однозначна відповідність між координатами поодиноких помилок і їхніми синдромами, тобто, знаючи синдром, можна визначити позицію коду, у якій виникла помилка, крім того, значення синдрому прийнятої кодової послідовності співпадає зі стовпцями перевірної матриці.

Зауваження. Кодовий синдром виправляє тільки однократні помилки (4, 7)-коду.

Приклад. Припустимо, відомо, що помилки виникли у другому та п'ятому бітах, тобто $e=(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$. Тоді відповідний вектор синдрому

$$S = (0,1,0,0,1,0,0) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = (0 \ 0 \ 1)$$

Однак отриманий синдром відповідає також однократній помилці у сьомому біті. Отже, декодер не тільки не виправить помилкових бітів (другого та п'ятого), а й сам внесе помилку у сьомий біт, тобто там, де її не було.

Критерії існування завадостійкого лінійного коду:

1. Для лінійного блокового (k, n) -коду, мінімальна відстань між кодовими словами якого $d_{\min}=2l_2 + 1$, а l_2 – кратність помилок, що їх виявляє код, кількість перевірних розрядів $r = n - k$ визначають з нерівності

$$r \geq \log_2 (C_n^{l_2} + C_n^{l_2-1} + \dots + C_n^1 + 1)$$

яку називають нижньою границею Хеммінга.

2. Крім того, існує (k, n) -код, що виправляє всі помилки кратності l_2 і менше для якого параметри n, r, l_2 відповідають нерівності

$$r > \log_2 (C_{n-1}^{2l_2-1} + C_{n-1}^{2l_2-2} + \dots + C_{n-1}^1 + 1)$$

яку називають верхньою границею Варшмова–Гільберта.

Критерії існування завадостійкого лінійного коду:

3. Для лінійних блокових (k, n) -кодів з мінімальною відстанню $d_{\min}$ також існує нижня границя Плоткіна, що визначає мінімальну кількість перевірних символів r для $n \geq 2d_{\min} - 1$

$$r \geq 2d_{\min} - 2 - \log_2 d_{\min}$$

Приклад. Визначити межі для кількості перевірних розрядів лінійного блокового коду з $n = 33$ здатного виправляти помилки кратності $l_2 = 2$.

З нерівності Хеммінга маємо:

$$r \geq \log_2 (C_{33}^2 + C_{33}^1 + 1) = 33 \cdot 32 / 2 + 33 + 1 = \log_2 562 = 9.134$$

З нерівності Варшамова–Гільберта маємо:

$$r > \log_2 (C_{32}^3 + C_{32}^2 + C_{32}^1 + 1) = 32 \cdot 31 \cdot 30 / 6 + 32 \cdot 31 / 2 + 32 + 1 = \log_2 5489 = 12.422$$

Код Хеммінга – один з варіантів систематичних (лінійних) блокових кодів з $d_{\min} = 3$, здатний виправляти помилки кратності 1.

Мінімальну кількість перевірних розрядів визначають з нерівності $2^r \geq n + 1$.

Для коду Хеммінга перевірну матрицю будують так, щоб її i -ий стовпець був двійковим поданням числа i .

Тоді кодовий синдром у випадку однократної помилки буде двійковим поданням номера розряду в якому виникла помилка.

$$H_{3 \times 7} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Отже, перевірні розряди знаходяться не в правій частині кодового слова, а в позиціях з номерами, що є степенями 2.

Для семизначного коду $U=(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7)$ вводять три контрольні символи у кожну комбінацію за правилом:

u_3, u_5, u_6, u_7 – інформаційні символи ($u_3 = x_1, u_5 = x_2, u_6 = x_3, u_7 = x_4$);

u_1, u_2, u_4 – перевірні символи, що визначають з таких рівнянь:

$$u_4 + u_5 + u_6 + u_7 = 0$$

$$u_2 + u_3 + u_6 + u_7 = 0$$

$$u_1 + u_3 + u_5 + u_7 = 0$$

Приклад. Код для передавання $X=(1111)$.

Маємо: $u_3 = 1, u_5 = 1, u_6 = 1, u_7 = 1, u_1 = u_3 + u_5 + u_7 = 1 \quad u_2 = u_3 + u_6 + u_7 = 1 \quad u_4 = u_5 + u_6 + u_7 = 1$

Отже кодовим словом буде $U=(1111111)$.

Для (k, n) -коду Хеммінга в кожному кодовому слові $U=(u_1, u_2, u_3, u_4, \dots, u_8, \dots, u_n)$ $r = n - k$ розрядів з номерами степеня двійки є перевірними, а інші – інформаційними, тобто кодування відбувається так:

$$\begin{aligned} E(x_1, x_2, \dots, x_k) &= (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, u_{10}, u_{11}, \dots, u_n) = \\ &= (r_1, r_2, x_1, r_3, x_2, x_3, x_4, r_4, x_5, x_6, x_7, \dots, x_k) \end{aligned}$$

Перевірна матриця (k, n) -коду Хеммінга складається з r рядків і $n \leq 2^r - 1$ стовпців, що є двійковими комбінаціями числа i – номер відповідного стовпця.

$$H_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 011 \\ 101 \end{pmatrix} \quad H_{3 \times 7} = \begin{pmatrix} 0001111 \\ 0110011 \\ 1010101 \end{pmatrix} \quad H_{4 \times 15} = \begin{pmatrix} 000000011111111 \\ 000111100001111 \\ 011001100110011 \\ 101010101010101 \end{pmatrix}$$

Декодування коду Хеммінга відбувається в такий спосіб. Обчислюють синдром прийнятої послідовності b

$$S = b \times H^T$$

Якщо синдром нульовий вектор, то вважають, що слово передане без помилок, інакше значення синдрому відповідає двійковому поданню номера помилкового розряду. У цьому випадку потрібно змінити значення в помилковому розряді, нумеруючи розряди зліва направо, починаючи з 1.

Приклад. Повідомлення за кодоване (4, 7)-кодом Хеммінга. Декодуємо прийняту послідовність $U=(1111011)$. Обчислимо синдром прийнятого вектора:

$$S = U \times H^T = (1111011) \times \begin{pmatrix} 0001111 \\ 0110011 \\ 1010101 \end{pmatrix}^T = (101)_2 = 5_{10}$$

Помилка виникла у п'ятому біті

$$(1111\cancel{0}11) \rightarrow (1111111)$$

Твірна матриця коду Хеммінга отримується з перевірної за правилом:

стовпці з номерами нестепеня 2 утворюють одиничну підматрицю;

решту стовпців визначають так: у транспонованій перевірній матриці $H_{r \times n}$ (k, n)-коду Хеммінга викреслюють рядки, які є степенем 2. Так отримують матрицю розмірності $k \times r$ кожний стовпець якої, починаючи з останнього, буде стовпцем з номером степеня 2 твірної матриці, починаючи з першого.

Приклад. Для (4, 7)-коду Хеммінга маємо

$$H_{3 \times 7} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad H_{3 \times 7}^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \cancel{0} & \cancel{0} & 1 \\ \cancel{0} & \cancel{1} & 0 \\ \cancel{0} & \cancel{1} & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G_{4 \times 7} = \begin{pmatrix} . & . & 1 & . & 0 & 0 & 0 \\ . & . & 0 & . & 1 & 0 & 0 \\ . & . & 0 & . & 0 & 1 & 0 \\ . & . & 0 & . & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot G_{4 \times 7} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Приклад. Закодуємо повідомлення 11001011111 двійковим кодом Хеммінга. Визначимо надлишковість коду.

У цьому випадку кількість інформаційних елементів $k=11$. Необхідна кількість перевірних розрядів $r=4$.

Потрібно побудувати (11, 15)-код Хеммінга для заданого повідомлення, перевірна матриця якого має вигляд

$$H_{4 \times 15} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = (u_1 \ u_2 \ 1 \ u_4 \ 1 \ 0 \ 0 \ u_8 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1) \qquad S = U \times H_{4 \times 15}^T = 0$$

Отримаємо

$$u_1 = u_3 + u_5 + u_7 + u_9 + u_{11} + u_{13} + u_{15} ,$$

$$u_2 = u_3 + u_6 + u_7 + u_{10} + u_{11} + u_{14} + u_{15} ,$$

$$u_4 = u_5 + u_6 + u_7 + u_{12} + u_{13} + u_{14} + u_{15} ,$$

$$u_8 = u_9 + u_{10} + u_{11} + u_{12} + u_{13} + u_{14} + u_{15} .$$

Підставимо у відповідні позиції знайдені значення контрольних сум, кодове слово набуде вигляду

$$U = (0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1)$$

Надлишковість коду $\rho_k = 1 - \frac{k}{n} = 1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15} \approx 0,2667$

Код Хеммінга з кодовою відстанню $d_{\min} = 4$ називають розширеним. Він забезпечує виправлення всіх однократних і виявлення всіх двократних помилок.

Будують двома способами:

1. Доповнюють перевірну матрицю коду Хеммінга з $d_{\min} = 3$ нульовим стовпцем зліва та після цього одиничним рядком знизу. Для (3, 7)-коду з $d_{\min} = 3$ отримуємо (4, 8)-код з $d_{\min} = 4$

$$\left[\begin{array}{c|cccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

2. Доповнюють додатковим перевірним елементом r_0 , який знаходять за допомогою перевірки кодової комбінації на парність. Перевірний елемент має дорівнювати одиниці, якщо кількість одиниць у закодованій комбінації непарна, й нулю, якщо ця кількість парна.

Розширений код Хеммінга декодують у такий спосіб: спочатку виконують загальну перевірку отриманої кодової послідовності, а потім – її перевірку без елемента r_0 . Можливі такі варіанти.

1. Дві перевірки – загальна й без елемента r_0 дають нульові кодові синдроми. Це означає, що помилок немає.
2. Дві перевірки – загальна й без елемента r_0 дають ненульові кодові синдроми. Це означає, що є однократна помилка, яку можна виправити – номер помилкового розряду визначає кодовий синдром, отриманий під час перевірки без елемента r_0 .
3. Загальна перевірка свідчить про відсутність помилки – кодовий синдром дорівнює нулю, а перевірка без елемента r_0 дає ненульовий синдром, який позначає номер розряду, у якому нібито виникла помилка. Однак її не треба виправляти, а просто констатувати, що є дві помилки.